**ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES**
02/02/2022 EXAMEN FINAL

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

**ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA**
2022/02/02 AZTERKETA FINALA

TEORÍA /TEORIA

| | |
|---|---|
| 1.(1p) Deducir la relación entre el vector tensión correspondiente a un plano que pasa por el origen y las tensiones normales y tangenciales de los planos coordenados. | 1.(1p) Deduzitu sorreratik igarotzen den plano bati dagokion tentsio bektorearen eta plano koordenatuetako tentsio normal eta ebakitzaileen arteko erlazioa. |

| | |
|---|---|
| 2.(1p) Determinar las tensiones a partir de las deformaciones. | 2.(1p) Determinatu tentsioak deformazioen menpe. |

| | |
|---|---|
| 3. (1p) Teorema del flujo cortante. | 3. (1p) Fluxu ebakitzailearen teorema. |

| | |
|---|---|
| 4. (1p) Calcular la carga crítica de pandeo en una columna biarticulada. | 4. (1p) Kalkulatu gilbordura karga kritikoa zutabe giltzatua-giltzatua kasuan. |

**ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES**
02/02/2022 EXAMEN FINAL

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA · ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

**ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA**
2022/02/02 AZTERKETA FINALA

# PROBLEMAS/ ARIKETAK

1. (1,5 p) En un estado de tensiones plano donde Z es una dirección principal, y otra de las direcciones principales esta a 30º horario respecto x.
Se conocen los siguientes datos:

$\varepsilon_u = 1.176\ 10^{-3}$
$\varepsilon_t = 0.482\ 10^{-3}$
$\varepsilon_z = -0.964\ 10^{-3}$

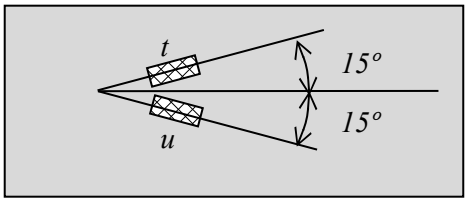
1. Calcular las tensiones y deformaciones principales, y sus direcciones.
2. Componentes intrínsecas de la tensión en un plano perpendicular a una dirección *a* (contenida en el plano OXY) que forma 60º horario respecto a x.
3. Siendo $\sigma_{L0}$=45MPa y K=0.9, determinar el factor de seguridad según criterios de Mohr, Rankine, Deformación Máxima, Tresca y Von Mises.

1. (1,5p) Z norabide nagusia duen tentsio egoera lau batetan, beste norabide nagusietako batek erloju orratzen alde 30º osatzen ditu x ardatzarekin.
Honako datuak ezagunak izanik:

$\varepsilon_u = 1.176\ 10^{-3}$
$\varepsilon_t = 0.482\ 10^{-3}$
$\varepsilon_z = -0.964\ 10^{-3}$

1. Kalkulatu tentsio eta deformazio nagusiak eta beren norabideak.
2. Kalkulatu tentsio bektorearen osagai intrintsekoak OXY planoan jasotako *a* norabidearekiko elkarzuta den planoan. *a* norabideak 60º osatzen ditu x ardatzarekin erloju orratzen alde.
3. $\sigma_{L0}$=45MPa eta K=0.9 izanik, determinatu segurtasun faktorea Mohr, Rankine, deformación maxima, Tresca y Von Mises irizpideen arabera.

E=42 GPa; υ= 0.35



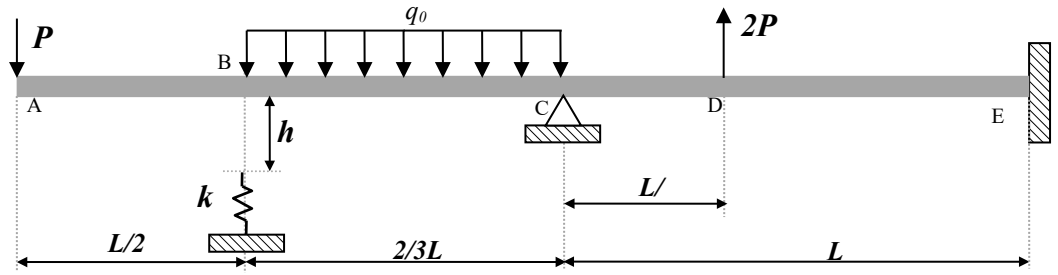

2. (1.5p) La viga de la figura tiene un apoyo en C, un apoyo elástico de rigidez K en B y un empotramiento en E. *EI* es constante en toda la viga. Si el resorte se une a la viga en el punto B, siendo $P=q_oL$ $k=10q_o$ $h=L/15$ $EI=100L^2q_0$ Determinar mediante la ecuación de los 3 momentos:

1. Momento flector en B, C y E
2. Diagramas V y M.
3. El desplazamiento en B.

2. (1,5p) Irudiko habeak berma puntu bat du Cn, *K* zurruntasuneko euskarri elastiko bat Bn eta landapen bat En. *EI* konstantea da habe osoan. B puntuan malgukia haberi lotzen zaiola kontuan izanda eta $P=q_oL$ $k=10q_o$ $h=L/15$ $EI=100L^2q_0$ izanik. 3 momentuen ekuazioa erabiliz.

1. Momentu makurtzaileak B, C eta En
2. V eta M Diagramak.
3. Bko desplazamendua.

$$M_{i-1}\frac{L_i}{I}+2M_i\left[\frac{L_i}{I}+\frac{L_{i+1}}{I}\right]+M_{i+1}\frac{L_{i+1}}{I}=-6\frac{A_i a_i}{I\ I}-6\frac{A_{i+1}b_{i+1}}{I\ I}+6E\left[\frac{[\delta_i-\delta_{i-1}]}{I}+\frac{[\delta_i-\delta_{i+1}]}{I}\right]$$




3. (1.5p) El material de la barra OAB y el tirante BC tiene un módulo de elasticidad $E=2\cdot10^6$ Kg/cm$^2$, coeficiente de poisson v=0.29 y una tensión de fluencia de 4200 Kg/cm$^2$.
El tramo OA sección circular de diametro100 mm se encuentra empotrado en O y soldado a la viga AB de sección rectangular b=50 mm y h= 75 mm. El tirante BC es de sección circular y de diámetro 7.5 mm. Determinar:

a) La fuerza axial en la barra BC.
b) El valor de P con un coeficiente de seguridad n=2 utilizando el criterio de Von Mises.

3. (1.5p) Irudiko **OAB** barra eta BC tiranteko materialaren elastikotasun modulua $E=2\cdot10^6$ Kg/cm$^2$, poisson koefizientea v=0.29 eta isurpen tentsioa 4200 Kg/cm$^2$ ezagunak dira.
100mm diametroko sekzio zirkularra duen OA tartea landatuta dago On eta soldatuta AB zatiari An. AB tarteak sekzio laukizuzena du, b=50 mm eta h= 75 mm izanik. BC tiranteak 7.5mmko diametroko sekzio zirkularra du. Determinatu:

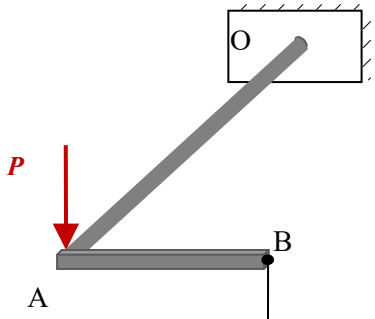
a) Indar axiala BC barran.
b) P ren balioa segurtasun koefizientea n=2 izan dadin Von Mises irizpidearen arabera.

PROBLEMAS/ ARIKETAK

c) Desplazamiento vertical A.

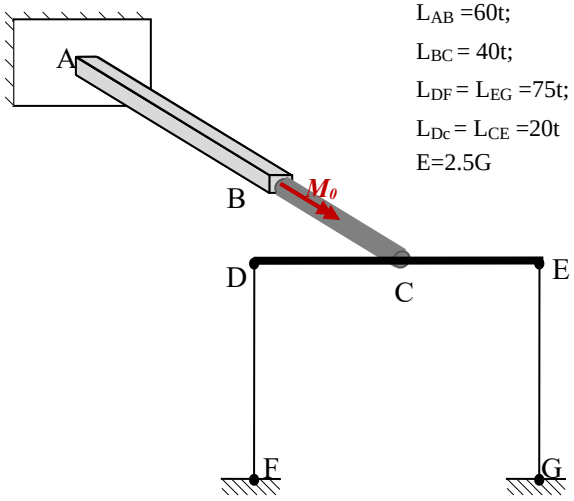
c) Desplazamendu bertikala A.

$L_{OA}=L_{BC}=2.5a$ $L_{AB}=a$
$a$=1m




4. (1,5p) La estructura **ABC** de la figura está formado por dos tramos soldados en **B**. El tramo **AB** es tubular de sección cuadrada **11*t*** y espesor ***t***. El tramo **BC** es un redondo macizo de diámetro 8***t***. El extremo C está soldado a una barra **DE** infinitamente rígida que en sus extremos se une a los tirantes **DF** y **EG** de sección circular de diámetro **2*t***.
Determinar:
a) El esfuerzo axial en las barras DF y EG en función de ***t*** ***M***o.
b) Giro en el extremo C

4. (1,5p) Irudiko **ABC** egitura **Bn** soldatutako 2 tartek osatzen dute. **AB** tartea hodi karratu bat da aldea **11*t*** eta lodiera ***t*** izanik. **BC** tartea 8***t*** diametroko sekzio zirkular betea da. C puntuan infinituki zurruna den **DE** barra du soldatuta eta hau **2*t*** sekzio zirkularreko **DF** y **EG** tiranteetan bermatzen da.
Determinatu:
a) Indar axiala a DF eta EG tiranteetan ***t*** eta $M_o$ren menpe.
b) C muturreko biraketa




$L_{AB}$ =60t;
$L_{BC}$ = 40t;
$L_{DF}$ = $L_{EG}$ =75t;
$L_{Dc}$ = $L_{CE}$ =20t
E=2.5G

$$I_t = \frac{4A^2}{\int_L \frac{ds}{t}}$$